

注释 13.2

张志聪

2026 年 4 月 10 日

说明 1. 定理 13.8 其中的条件, 对每个 n , $\lim_{x \rightarrow a} f_n(x) = a_n$ 是必须的。
即: $f_n(x)$ 函数列, 在 (a, b) 上一致收敛于 $f(x)$ 。对任意 $N, n > N$, $\lim_{x \rightarrow a} f_n(x)$ 的极限都有可能不存在。

证明:

举个反例:

$$f_n(x) = \sin \frac{1}{x-a}, \quad x \in (a, b)$$

这个函数列 (其实和 n 是没啥关系的) 明显收敛于 $f(x) = \sin \frac{1}{x-a}$, 对任意 n , $\lim_{x \rightarrow a} f_n(x)$ 极限不存在。

说明 2. 已知

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = b$$

则

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |a_n - b_n| = |a - b|$$

证明:

- 方法一

设函数 $f(x) = |x|$, 该函数是初等函数, 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 所以在 $a - b$ 处连续, 且函数值为 $f(a - b) = |a - b|$, 又有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n - b_n) = a - b$$

由归结原理可知

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |a_n - b_n| = f(a - b) = |a - b|$$

- 方法二

提示:

$$\begin{aligned} ||a_n - b_n| - |a - b|| &\leq |(a_n - b_n) - (a - b)| \\ &\leq |a_n - a| + |b_n - b| \end{aligned}$$

说明 3. 证明: 定理 13.9 推论

证明: 对任意 $x \in I$, 由实数的稠密性可知, 一定存在 $a, b \in I$ 且 $a < x < b$, 即 $x \in [a, b]$, 由于连续函数列 $\{f_n(x)\}$ 在区间 I 上内闭一致收敛于 $f(x)$, 由定义 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$ 。利用定理 13.9 可得 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 所以 $f(x)$ 在 x 点处也连续。

说明 4. 证明: 在定理 13.11 的条件下, 还可推出在 $[a, b]$ 上 $f_n \Rightarrow f (n \rightarrow \infty)$ 。

证明: 习题 2

说明 5. 疑问: 定理 13.11 推论

证明: 个人感觉这个推论的前提条件少了一条, 且在 P38 最下方也隐含的说了下:

$\{f_n\}$ 的每一项在 $[a, b]$ 上有连续的导函数。

另外, 这个推论目的是想说明 I 只需是内闭一致收敛, 定理 13.11 的结论依然成立, 故只会改动一个条件, 否则不满足控制变量这一实验原则;

说明 6. 定理 13.8 在函数项级数上的推广。

极限交换定理: $\sum u_n(x)$ 在 $(a, x_0) \cup (x_0, b)$ 上一致收敛于 $S(x)$, 且对每个 n , $\lim_{x \rightarrow x_0} u_n(x) = a_n$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \sum u_n(x)$ 和 $\sum a_n$ 存在且相等, 即

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sum u_n(x) = \sum \lim_{x \rightarrow x_0} u_n(x)$$

证明: 先证 $\sum a_n$ 是收敛数项级数. 设 $\sum u_n(x)$ 的部分和函数列为 $\{S_n(x)\}$, 由于 $\sum u_n(x)$ 一致收敛于 $S(x)$, 即 $\{S_n(x)\}$ 一致收敛于 $S(x)$, 由函数列一致收敛的柯西准则, 故对任意 $\epsilon > 0$, 有 N , 当 $n \geq N$ 时, 对任意正整数 p 和对一切 $x \in (a, x_0) \cup (x_0, b)$, 有

$$\begin{aligned} |S_n(x) - S_{n+p}(x)| &< \epsilon \\ |u_{n+1}(x) + \cdots + u_{n+p}(x)| &< \epsilon \end{aligned}$$

从而

$$|a_{n+1} + \cdots + a_{n+p}| < \lim_{x \rightarrow x_0} |u_{n+1}(x) + \cdots + u_{n+p}(x)| \leq \epsilon$$

由级数收敛的柯西准则可知 $\sum a_n$ 是收敛级数。

设 $\sum a_n = A$ 。再证明 $\lim_{x \rightarrow x_0} \sum u_n(x) = A$ 。

由于 $\sum u_n(x)$ 一致收敛于 $S(x)$ 以及 $\sum a_n$ 收敛于 A , 因此对任意 $\epsilon > 0$, 存在正数 N , 当 $n > N$ 时, 对任意 $x \in (a, x_0) \cup (x_0, b)$, 有

$$\begin{aligned} |S_n(x) - S(x)| &< \frac{\epsilon}{3}, \\ |A_n - A| &< \frac{\epsilon}{3} \end{aligned}$$

同时成立, 其中 $A_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 。特别地 $n = N + 1$, 有

$$\begin{aligned} |S_{N+1}(x) - S(x)| &< \frac{\epsilon}{3}, \\ |A_{N+1} - A| &< \frac{\epsilon}{3} \end{aligned}$$

又 $\lim_{x \rightarrow x_0} S_{N+1}(x) = A_{N+1}$, 故存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时,

$$|S_{N+1}(x) - A_{N+1}| < \frac{\epsilon}{3}$$

这样，当 x 满足 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时，

$$\begin{aligned} |S(x) - A| &\leq |S(x) - S_{N+1}(x)| + |S_{N+1}(x) - A_{N+1}| + |A_{N+1} - A| \\ &= \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} \\ &= \epsilon \end{aligned}$$

即 $\lim_{x \rightarrow x_0} \sum u_n(x) = A$.